

2025 力学 H 期中试题

满分：100 分 时间：2 小时 教师：刘衍文

本试题由讲评时拍照，后排版整理。试题题干内容绝对准确，题图为手工绘制，可能有些许偏差

1. (5 points) (简答) 有人认为牛顿第一定律定义了惯性系的检测方法 (即定义了惯性系)。然而引力无处不在, 无法屏蔽, 因此实验上无法构造出不受外力的质点。所以惯性系的存在更是值得怀疑的。对此观点, 你怎么看?

2. (5 points) (简答) 质点的动量和动能都是由质量和速度相乘得来的。为何他们是相互独立的物理量? 为何动能的定义中需要有个系数 $1/2$?

3. (10 points) (简答) 游乐场的过山车轨道形状及各几何参数如图所示: 轨道由直线段和与之相切的圆弧构成, 图中标出各顶点的高度及圆弧半径。假设过山车从左端进入轨道, 初速度为 0。过山车运动时, 经过何处时对轨道压力最大? 最大压力是多少? (过山车质量为 m , $H > H_2 > H_1$, $R_1 < R_2$, 忽略所有摩擦)。

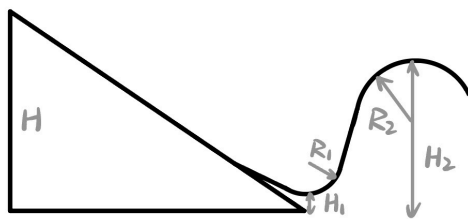


图 1. 第三题图

4. (10 points) 一个质点沿着极坐标方程为 $r = \frac{p}{1 - e \cos \theta}$, $\theta \notin [-\theta_0, \theta_0]$, $\theta_0 = \arccos \frac{1}{e}$ 的曲线运动。运动过程中, $r^2 \dot{\theta}$ 为常数 k , 且当 $\theta = \pi$ 时, 质点的速率 $v = v_0$ 。求任意时刻质点的速度、加速度 (结果用极角 θ 的函数表示)。

5. (10 points) xyz 轴构成右手的直角坐标系, 一个轻质圆盘在 $x - y$ 平面内, 圆心为原点。圆盘上镶嵌着 n 个质点, 位置分别为 x_i, y_i , 质量分别为 $m_i, i = 1, 2, \dots, n$ 。圆盘绕过圆心, 与 z 轴夹角为 θ 的转轴以恒定角速度 ω 旋转。求体系的总角动量和所受总力矩。(如果愿意, 可以取 $n = 3$ 。)

6. (10 points) 质量线密度为 ρ ，长度为 L 的均匀柔软细线一端固定，整体绕竖直轴匀速转动，角速度为 ω 。若绳子保持如图所示的直线形状，与竖直方向的夹角为 θ 。求绳中各处的张力（可以用弧长参数 s 的函数表示， s 定义为绳中质点与固定端的距离， $s \in [0, L]$ ，重力加速度为 g ）。

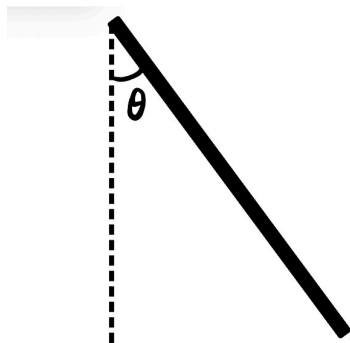


图 2. 第六题图

7. (15 points) 在纬度 λ 处，以仰角 α 向东抛出一个质点，因地球自转，质点落地点在南北方向将发生偏离，求偏离量（地球自转角速度为 ω ，质点初速度为 v_0 ）。

8. (15 points) 在一根倾斜角为 α 的固定光滑细杆上，套有一质量为 m_1 的小环 A，小环通过一根长为 l 的细线与质量为 m_2 的小球 B 相连。求：

(1) 初始时细线位于图中所示的竖直方向。求系统由静止释放的瞬间，绳中的张力。

(2) 若初始时 A、B 间细线与竖直方向的夹角为 θ 。系统由静止释放，细线正好发生不摆动。求此 θ 。

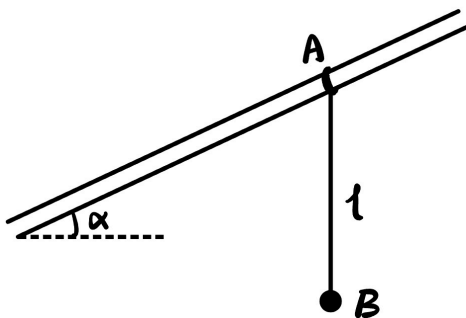


图 3. 第八题图

9. (20 points) 设太阳质量为 M_s ，地球质量为 M_e ，日地距离为 R （地球沿着圆周轨道公转）。从地球上发射一科学卫星，用之考察太阳。要求卫星与太阳最近的距离为 $0.1R$ ，且周期与地球公转周期相同。求卫星在地面发射时的速度大小和方向。